

פרק 11

טיפול ביתר לחץ-דם באוכלוסייה מבוגרת

ד"ר ורד חרמוש

ד"ר אדוארדו פודחרני

לפי הגדרה, האוכלוסייה הגריאטרית כוללת את כלל האנשים מעל גיל 65.

ניתן לחלק את האוכלוסייה הזו לשלוש קבוצות (1):

גיל 65-74, זקן צעיר (young old)

גיל 75-84, זקן (middle old)

גיל 85+, זקן ותיק (oldest old)

פרט לחלוקה לפי גיל, יש צורך לדרג את המטופל לפי היכולת התפקודית (טבלה 1). מוגבלות פיזית ו/או קוגניטיבית ללא קשר לגיל, קובעת מטרת הטיפול וערכי מטרה של לחץ-דם.

שכיחות של יל"ד עולה משמעותית בגיל 65+ ומגיע ל- 77% מעל גיל 70 שנה במדינות מפותחות וגם במדינות מתפתחות (2).

הסיבות העיקריות לעליית יל"ד באוכלוסייה הגריאטרית הן התפתחות של אטרוסקלרוזיס ועלייה בנוקשות עורקים [arterial stiffness] (3), תהליך שמסביר את ה- isolated systolic hypertension (ISH) שהינו הפנוטיפ העיקרי באוכלוסייה המבוגרת (4-5). גורם נוסף להתפתחות יתר לחץ-דם בגיל מבוגר הוא התפתחות של aldosterone producing cell clusters - APCC עם עליית רמת אלדוסטרון ורנין נמוך (6).

בנוסף, בגיל זה רב האוכלוסייה מפסיקה לעבוד. לגמלאים קיימת השפעה פסיכוסומאטית רבה על מצב בריאותם. למעשה, רוב האוכלוסייה בגיל 65-70 שנה עצמאית עם תפקוד קוגניטיבי תקין.

במדינת ישראל נכון לשנת 2021 מתוך אוכלוסייה של 9.289.758 אנשים, 1.128.139 (12%) היו בגיל 65 שנה או יותר, 277.353 (2.98%) מעל גיל 79 ו- 3498 מעל גיל 100 שנה. שכיחות יתר לחץ-דם מעל גיל 65 שנה היתה 60% אצל נשים ו- 50% אצל גברים.

כאמור, המלצות על ערכי לחץ-דם מטרה באוכלוסייה גריאטרית מבוססות לא רק לפי גיל - אלא לפי מצב תפקודי (ADL + Activities of Daily Living) ומצב קוגניטיבי.

המלצות כלליות לטיפול

את הדיון בנוגע להמלצות לטיפול יש לחלק למספר נושאים:

א. מה הערך הנחשב יל"ד המצריך טיפול

ב. מה יעד המטרה של הטיפול

ג. מהן התרופות המומלצות לשימוש

גיל 65-79 שנה

הערך הקובע להתחלת טיפול בקבוצת הגילאים 65-79 הוא 140/90 מ"מ"ס במרפאה (ובהלימה ערכים שווים או מעל 135 מ"מ"ס סיסטולי או 85 מ"מ"ס דיאסטולי במדידות בבית או בהולטר בשעות הערנות) בדומה לכלל האוכלוסייה (7).
ערך המטרה לטיפול הוא להגיע אל ערכים נמוכים מ-130/80 מ"מ"ס, במידה והטיפול נסבל. בכל מקרה, יש לשאוף שלחץ הדם לא ירד אל מתחת ל-120/60 מ"מ"ס (8-9).

ISH- יתר לחץ-דם סיסטולי בדיד. באופן מסורתי, ההתייחסות ISH הייתה מעט שמרנית יותר. הערך שהצדיק טיפול נחשב ל-160 מ"מ"ס וההנחיה הייתה כי ערך המטרה נע בין 140-149 סיסטולי, וזאת על מנת ולא להוריד את הערך הדיאסטולי יתר על המידה. אולם כאמור, העדויות מכל המחקרים שהוזכרו לעיל תומכות בהורדה אגרסיבית יותר גם ביל"ד סיסטולי מבודד, ולכן יש הגיון בהתחלת טיפול בערך סיסטולי מבודד מעל 140 והורדתו אל מתחת ל-130 מ"מ"ס (7).

מטה-אנליזה של 24 RCT שכלל 113,105 מטופלים בגילאים 65-80 שנה (ממוצע 67 שנה), הראה שטיפול אנטי-היפרטנסיבי הקטין משמעותי תחלואה קרדיו-וסקולרית כולל הורדת SBP מתחת ל-130 מ"מ"ס אם נסבל (10). מעבר לטיפול התרופתי, כמובן שיש צורך להמליץ על שינוי אורחות חיים. כדאי להמליץ על פעילות גופנית סדירה, מותאמת כמובן ליכולת האישית של המטופל. וגם תזונה נכונה וירידה במשקל הן חלק מהשינוי הנצרך, כמו במטופלים צעירים יותר.

בהקשר לבחירת תרופות, בהיעדר הנחיות ספציפיות בגלל תחלואה נלווית (CKD, IHD ואחרים) אפשר להשתמש בכל אחת מהתרופות העיקריות (RAAS INH- CCB) משתנים ולעיתים אלפה בלוקרס או ביתא בלוקרס). חשוב לזכור שחולים מבוגרים רגישים יותר לתופעות לוואי של חוסמי בטא - מעכבי אלדוסטרון, כגון חולשה, דיכאון והפרעה בשינה (11). חוסמי אלפה עלולים לגרום לירידות לחץ-דם בשינוי תנוחה. לכן יש לקחת בחשבון תופעות אלו בעת החלטה על טיפול תרופתי. מומלץ להתחיל טיפול משולב - כגון CCB + RAAS INH במיוחד בחולים עם יל"ד דרגה 2 או יותר.

מעקב אחר השפעת הטיפול כולל בדיקת לחץ דם בעמידה לשלילת תת לחץ-דם תנוחתי. מומלצת בדיקת לחץ-דם בבית ולפי הצורך ביצוע ניטור לחץ-דם אמבולטורי 24 ש'.

גיל 80+

במטופלים המבוגרים מגיל 80 שנים, המצב קצת שונה. היות ובפועל רק מחקר ה-HYVET (12) גייס מטופלים כאלו, וערך הגיוס היה ל"ד סיסטולי מעל 160. לאור זאת ערך המדידה במרפאה המצריך התחלת טיפול הוא 160 מ"מ"ס סיסטולי במידה ואין תחלואה כלייתית, קרדיאלית או אירוע מוחי קודם.

בשלב ראשון המטרה לרדת ללחץ דם סיסטולי סיסטולי בין 140-150. בהמשך אם הטיפול נסבל, ניתן אף לכוון נמוך מזה, אם כי יש להיזהר במקרה של לח"ד דיאסטולי נמוך מ-60 מ"מ"ס.

גם בגיל זה יש כמובן מקום לשינוי אורחות חיים. פעילות גופנית מתונה תלויה יכולת הינה מרכיב חשוב בטיפול. כדאי להמליץ על פעילות קבוצתית כדי להפחית תחושת בדידות ודיכאון. מבחינת ירידה במשקל, ההמלצות בגיל זה שונות לגמרי. למעט קשישים במצב מצוין או במקרי השמנה חולנית או לא ממליצים על ירידה במשקל בגיל זה, היות שההפסד מרובה על הרווח, בעיקר בשל החשש לאיבוד מסה שרירית. לא נמליץ גם על הפחתת מלח, למעט מקרים בהם צריכת המלח קיצונית, היות שבהיעדר מלח, המטופל יכול לאבד תאבון לאכול פחות ולרדת במשקל.

טיפול חד-תרופתי - למרות שבד"כ אנו ממליצים להתחיל בטיפול משולב, ודאי ביל"ד דרגה 2 ומעלה, בקשישים כדאי להתחיל נמוך ולהתקדם בהירות. הגיוני להתחיל בתרופה אחת ולנסות בהדרגה להגיע לאיזון. בקשיש במצב טוב, וערכי לח"ד גבוהים, ניתן בכל זאת להתחיל בשילוב תרופתי במינון נמוך.

גם בקשישים המבוגרים מ-80, אם הטיפול נסבל היטב אין צורך להפסיקו או להפחית מינון, גם אם ערכי לח"ד נמוכים מיעד הטיפול. אם לח"ד נמוך מ-120/70 ניתן לשקול הפחתת טיפול.

יש צורך בהערכה קבועה על מנת לשלול קיום תת-לחץ דם תנחתי. כמו כן יש לבצע הערכה תפקודית ומנטלית באופן יזום אחת לתקופה.

בהיעדר אינדיקציה ספציפית - אין יתרון בחירה בקבוצת תרופות מסוימת, היות שכולן הראו יעילות בהפחתת תחלואה ותמותה. למעט אולי קבוצת חוסמי-בטא ואלפה היות והאוכלוסייה המבוגרת חשופה יותר לתופעות לוואי משנית לתרופות אלו, נשתדל לא לבחור בהן כתרופת קו ראשון.

גיל +90

לגבי אוכלוסייה זו אין RCT. מחקרים תצפיתיים הראו קשר ישיר בין מצב של FRAILTY, ערכי לחץ-דם נמוכים ותמותה CV ומכל סיבה (7). הגישה לטיפול אנטי-היפרטנסיבי היא פרטנית ותלויה במצב תפקודי וקוגניטיבי של המטופל.

כמובן שכל אלו הן המלצות כוללניות, ויש להתאימן למטופל הבודד לפי מצבו הפיזי, המנטלי, והתפקודי, למספר התרופות אותן הוא נוטל, למחלותיו ולמגבלותיו.

מומלץ מעקב לחץ-דם בבית (HBP) בישיבה ובעמידה בגלל סכנה של אורתוסטזיס. אפשר להיעזר גם בהולטר לחץ-דם 24 שעות כדי לאבחן תת לחץ-דם או קפיצות היפרטנסיביות וגם ערכי לחץ-דם בשעות שינה.

נתון חשוב נוסף הוא היענות לטיפול אנטי-היפרטנסיבי. היענות טובה מקטינה משמעותית תמותה מכל סיבה כולל תמותה CV בהשוואה לחוסר היענות לטיפול תרופתי, ללא קשר למצב של FRAILTY (13).

טיפול ביתר לחץ-דם בחולה עם FRAILTY (שבריריות)

שבריריות היא מצב קליני של פגיעה מוגברת ברזרבה ובתפקוד על פני מספר מערכות פיזיולוגיות, הנובעת מירידה הקשורה להזדקנות, כך שהיכולת להתמודד עם גורמי לחץ יומיומיים או חריפים, מוגבלת. חולים אלו נוטים לסבול מנפילות חוזרות, ירידה בתפקוד עצמאי, אשפוזים חוזרים וסיכון מוגבר למוות.

שכיחות ה FRAILTY עולה עם הגיל, 3-6% בגיל 65-70 שנה, 5-12% בגיל 70-80 שנה ומעל 16% מעל גיל 80 שנה (14). ניתן להעריך את מצב ה- FRAILTY של המטופל על פי מוגבלות בביצוע שש פעילויות יומיות בסיסיות - activities of daily living = ADL, טבלה 2 (15-16).

בחולים עם תפקוד עצמאי ($ADL > 5/6$) כולל יכולת הליכה יומית וללא דמנציה הגישה טיפולית ליתר לחץ-דם דומה לאוכלוסייה בגיל 65-79 שנה.

לעומת זאת במטופלים עם אובדן חלקי של פעילות עצמאית זקוקים לעזרה יומית מומלץ להתחיל טיפול כאשר ה-SBP מעל 160 מ"מ כ. ערך מטרה: 140-150 SBP מ"מ כ (7).

בחולים עם אובדן משמעותי בתפקוד אוטונומי והפרעה קוגניטיבית החלטה על טיפול היא פרטנית בהתאם לתסמינים, תחלואה נלוות ופולי-פרמציה (7).

מעקב תצפיתי על 415,980 מטופלים מעל גיל 75 שנה כולל 15,5821 מטופלים עם שבריריות, בטיפול ראשוני בקהילה, הראה עליה בתמותה במטופלים עם ערכי לחץ-דם מתחת ל 130/80 מ"מ כ בהשוואה למטופלים עם ערכי 140-160 SBP מ"מ כ ו- 80-90 DBP מ"מ כ. יתר לחץ-דם לא היה קשור לעלייה בתמותה בגילאים מעל 85 שנה או בגיל 75-84 שנה עם שבריריות בינונית עד קשה (17).

מומלץ להתחיל טיפול מונותרפי ולעלות מינון בזהירות רבה תוך כדי מעקב אחר לחץ-דם בישיבה ועמידה "start low and go slow". במידה וקיים אורתוסטזיס לשקול איוון לחץ-דם לפי ערכי לחץ-דם בעמידה.

מומלץ לשקול הקטנת/הפסקת טיפול הדרגתית כאשר SBP פחות מ-130 מ"מ כ ו/או קיום של אורתוסטזיס.

הטיפול ביתר לחץ דם במטופלים עם דמנציה

הטיפול האופטימלי ביתר לחץ דם במטופלים הסובלים מדמנציה אינו ידוע. ייתכן ולמטופלים הלוקים בדמנציה תיתכנה תופעות לוואי רבות יותר. מרבית המחקרים על הטיפול ביתר לחץ דם לא כללו מטופלים הלוקים בדמנציה. מידע תצפיתי הדגים שלחץ דם גבוה הינו גורם לירידה קוגניטיבית בגיל הביניים בעוד שלחץ דם נמוך ניבא ירידה קוגניטיבית בגיל מבוגר (18).

יש לזכור כי מטופל הלוקה בדמנציה מאבד את יכולתו לקבל החלטות גם בנוגע לקבלת טיפול. המטפל במטופל צריך לקחת בחשבון את יכולת המנטלית של המטופל ואת הטיפול המועדף למטופל, כאשר המטופל אינו מסוגל להחליט.

מטופל הלוקה בדמנציה יכול לסרב לטיפול, שהיה מסכים לו לא היה לוקה בדמנציה (19). הטיפול להורדת לחץ דם מאפשר את היכולת להפחית את הסיכון לנכות משנית לאירועים קרדיווסקולריים או צרברוסקולריים, וכך מפחיתים את הצורך לתלות או צורך בטיפול לטווח הארוך (18). מטופלים הלוקים בדמנציה יכולים להתקשות בהקפדה על הטיפול ונזקקים להוראות פשוטות ותמיכה בטיפול התרופתי, כדי למזער נזקים (20).

ירידת לחץ דם תנוחתית הינה סיבה לנפילות ולחבלה בקשישים ותופעה זו יכולה להיות מושפעת ולהיות מועצמת עקב טיפול תרופתי. ירידת לחץ דם תנוחתית קשורה בירידה קוגניטיבית (21-22). ירידת לחץ דם תנוחתית קיימת ב- 4% מהמטופלים עם קוגניציה תקינה, אך ב- 22% מהמטופלים עם דמנציה ממקור וסקולרי (23).

ההמלצה הקלינית:

אין RCT בטיפול ביתר לחץ-דם שכוללים חולים שכבר סובלים מדמנציה. לכן מומלץ להתייחס לקבוצה זו, בדומה לחולים עם FRAILTY. ערך לחץ-דם מטרה סביב 140-150/70-80 מ"מ כ"עם מעקב לחץ-דם בעמידה (17).

מניעה שניונית של אירועים מוחיים בקשישים

המגמה הדמוגרפית במדינות המפותחות מבליטה את הגידול והחשיבות של אוכלוסיית הזקנים. במרבית המדינות המפותחות בעולם יחס האוכלוסייה מעל גיל 65 הוא מעל 10-15%, עם צמיחה מהירה של תת-הקבוצה של בני ה-80 ומעלה. הכלכלה העולמית, המבנה הפוליטי והמערכת הרפואי מושפעים מתופעה חסרת תקדים זו (24).

גיל מתקדם ויתר לחץ דם הינם גורמי הסיכון החשובים ביותר לאירועים מוחיים.

ההזדקנות היא גורם הסיכון הבלתי תלוי החשוב ביותר להתפתחות שבץ. מעל גיל 55, כל 10 שנים, הסיכון לשבץ מוכפל בנשים וגברים (25). למעשה, מעל 50% מאירועי השבץ מתרחשים בקשישים בני 75 ומעלה, ו- 88% ממקרי מוות כתוצאה משבץ מוחי בבני 65 ומעלה (25-26). בנוסף, גיל מתקדם הוא גורם סיכון בלתי תלוי לאירועים מוחיים חוזרים ולאירועים איסכמיים חולפים (Transient Ischemic Attack - TIA). בבני 65 ומעלה, ישנה עלייה משמעותית בסיכון לאירוע וסקולרי חוזר לאחר שבץ מוחי או TIA בעשר השנים העוקבות, לעומת צעירים יותר (27). ההזדקנות הכללית במדינות המפותחות ושיפור ההישרדות של המטופלים לאחר אירועים מוחיים גרמו לפלח גדול של קשישים באוכלוסיה, הזקוקים למניעת שבץ שניוני (28-29). ליותר מ- 5% מבני 65-74 ויותר מ- 10% מבני 75 היה אירוע מוחי בעבר (30).

אירועים מוחיים מעלים סיכון לאירוע מוחי נוסף, כאשר לשליש מהמטופלים אירוע קודם בעבר (31-32).

ב- USA מעל 75,000 מטופלים סובלים מאירוע מוחי, 23% מהם זה אירוע חוזר (32). מעל 70% ממטופלים אלו סובלים מיתר לחץ-דם וחלקם אינם מאוזנים (33).

מחקרים RCT ומטה אנליזות מראות שמטופלים לאחר אירוע מוחי ובמצב יציב ייהנו מהורדת לחץ-דם לערכים < 130/80 מ"מ כ"ע. אין מספיק נתונים כדי להמליץ על ערכים נמוכים יותר. כמו כל חולה היפרטנסיבי יש להתייחס לתחלואה נלוות.

תיאזידים, ARB ו-ACEI הן תרופות מועדפות ואפשר להוסיף CCB לצורך איזון לחץ-דם.

שלושה מחקרים RCT, ה- RESPECT (34), ה- PODCAST (35) וה- PAST-BP (36) השוו טיפול אינטנסיבי (SBP 120-130 מ"מ) עם טיפול סטנדרטי (SBP 140-150 מ"מ) במטופלים לאחר אירוע מוחי. מטה-אנליזה של התוצאות הראה ירידה משמעותית של אירוע מוחי חוזר בחולים שקיבלו טיפול אינטנסיבי (37).

בנוסף מטה-אנליזה שכללה 14 RCT עם יותר מ- 40,000 מטופלים הגיעה לאותה מסקנה (38).

כששוקלים במי לטפל, יש צורך לקחת בחשבון תוחלת חיים צפויה של מינימום 5 שנים על מנת להפיק תועלת מטיפול מניעתי. כיום לרוב הנשים מעל גיל 80 ולרוב הגברים מעל גיל 75 צפויה תוחלת חיים של מעל ל- 5 שנים. לכן, ניתן להניח כי בני 80 שנים ומעלה עם מצב בריאותי בינוני יחיו יותר מ- 5 שנים (39).

לטווח ארוך יש בעיה בהשגת איזון אופטימלי עקב תת טיפול והיענות נמוכה לטיפול (40-42). רק כשליש מהמטופלים מגיעים לערכי היעד (43-45) ומעל לכל- 20% מפסיקים את הטיפול האנטי-היפרטנסיבי בשנה הראשונה לאחר האירוע המוחי (46), עקב קושי בהבנת ההנחיות והשלכות הפחתת לחץ הדם על הפרפוזיה המוחית לאחר אירוע מוחי / TIA (47-48). בנוסף, הנושא מעורר מחלוקת. יש מעט מידע הנוגע לבטיחות ההתערבויות האלה באוכלוסיות שהוסרו מהמחקרים, לדוגמה בקשישים (34).

טבלה 1 - הגדרת מטופל גריאטרי על פי דרגת תפקוד

בראים	מעט מחלות רקע כרוניות, תפקוד קוגניטיבי ופיזי שמור
מצב רפואי מורכב/ביניים (Complex/intermediate)	מחלות כרוניות מרובות* או ירידה בשניים ומעלה בתפקודי ADL מכשירנים (iADL)** או ירידה קוגניטיבית בדרגה חומרה קלה או בינונית
זקנים המתגוררים בקהילה ומטופלים במסגרת גריאטרית קצרת מועד (שיקום, קימום)	
מצב רפואי מורכב מאד/ירוד (very complex/poor health)	דיור במחלקות כרוניות במוסדות גריאטריים או ירידה קוגניטיבית בחומרה בינונית או קשה או ירידה בשניים או מעלה בתפקודי ADL בסיסיים (bADL)***
סוף החיים (End of Life)	

* בדרגת חומרה המחייבת טיפול תרופתי או שינוי באורח החיים. לרבות אוטם מוחי, מחלת לב איסכמית, אי ספיקת לב, אמפיזמה ריאתית, אי ספיקת כליות בדרגה 3 ומעלה, דלקת פרקים, ממאירות או דיכאון.

** ביצוע מטלות הבית, הכנת מזון, כביסה, שימוש בטלפון, קניות (לרבות הזמנת משלוח), שימוש בתחבורה, אחריות על הטיפול התרופתי ויכולת ניהול כלכלי.

*** ניידות, ביצוע מעברים, רחצה, לבוש, שליטה על הסוגרים, היגיינה אישית, אכילה.

טבלה 2

Basic ADLs

- The basic ADL includes the following categories:
- Ambulating: The extent of an individual's ability to move from one position to another and walk independently.
- Feeding: The ability of a person to feed oneself.
- Dressing: The ability to select appropriate clothes and to put the clothes on.
- Personal hygiene: The ability to bathe and groom oneself and maintain dental hygiene, nail, and hair care.
- Continence: The ability to control bladder and bowel function
- Toileting: The ability to get to and from the toilet, using it appropriately, and cleaning oneself.

Katz Index of Independence in Activities of Daily Living (ADL) is a scale rated from 0 (completely dependent) to 6 (completely autonomous). This scale comprises 6 ADL. For each ADL, 0' means that the person is unable to do it without assistance, 0.5 need of some assistance, 1 no need of any assistance

Treatment strategies in older persons

		גיל 65-79 שנה
	140/90 מ"מ"כ או יותר	לחץ-דם בקליניקה מומלץ להתחלת טיפול
יש לוודא סבילות	שווה או פחות מ 130/80 מ"מ"כ	מטרת הטיפול
יש לוודא סבילות, היעדר תת לחץ דם תנודתי והפחתה מוגזמת בהורדת לחץ הדם הדיאסטולי.	הורדה לפחות מ 130 מ"מ"כ	ISH- יתר לחץ-דם סיסטולי מבודד
תחילת טיפול בשילוב שתי תרופות מומלצת ברב המטופלים עם ISH שאינם שברירים.		
אין העדפה לתרופה מסוימת להתחלת טיפול אבל יש להתייחס לתופעות לוואי ולמחלות נלוות		
		גיל 80 שנה או יותר
כתלות בשבריריות ובמחלות נלוות	140-160 מ"מ"כ	ל"ד בקליניקה מומלץ להתחלת טיפול
אפשר עד 130-139 אם נסבל, אבל בזהירות אם DBP פחות מ 60 מ"מ"כ.	סביב 140 מ"מ"כ	ערך ל"ד מטרה
		המלצות נוספות
לא להוריד לחץ-דם מתחת ל 120/70 מ"מ"כ. אבל עם ה DBP נמוך זה SBP עדיין גבוה ניתן "לספוג" לחץ דם דיאסטולי סביב 60 מ"מ"כ בזהירות. יש לוודא היעדר תת- זילוח כלילי (איסכמיה קורונרית).		
במטופל שברירי החלטה על טיפול תלויה בחומרת השבריריות, ערכי לחץ-דם ומחלות נלוות.		
במטופלים מעל גיל 80 עם ערכי לחץ-דם מאוזנים לא מומלץ הפסקת טיפול כל עוד הוא נסבל.		
חובה מעקב אחרי אורטוסטיזם במיוחד בגיל +80		
במטופלים בגיל +80 מומלץ להתחיל טיפול במונותרפיה ולהעלות מינון או לשלב תרופות בזהירות ובהדרגה.		
בנוסף למעקב על ערכי לחץ-דם יש לעקוב אחרי מצב תפקודי וקוגניטיבי ולהתאים טיפול בהתאם לשינויים.		

ספרות

1. Aronow WS, Fleg JL, Pepine CJ, Artinian NT, Bakris G, Brown AS, Ferdinand KC, Ann Forciea M, Frishman WH, Jaigobin C, Kostis JB, Mancia G, Oparil S, Ortiz E, Reisin E, Rich MW, Schocken DD, Weber MA, Wesley DJ. ACCF/AHA 2011 expert consensus document on hypertension in the elderly: a report of the American College of Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus documents developed in collaboration with the American Academy of Neurology, American Geriatrics Society, American Society for Preventive Cardiology, American Society of Hypertension, American Society of Nephrology, Association of Black Cardiologists, and European Society of Hypertension. *J Am Coll Cardiol*. 2011 May 17;57(20):2037-114. doi: 10.1016/j.jacc.2011.01.008. Epub 2011 Apr 26. PMID: 21524875.
2. Katherine T Mills, Joshua D Bundy, Tanika N Kelly, Jennifer E Reed, Patricia M Kearney, Kristi Reynolds, Jing Chen, Jiang He. Global Disparities of Hypertension Prevalence and Control: A Systematic Analysis of Population-Based Studies From 90 Countries. *Circulation*. 2016;134:441-450
3. Clinical Significance of Altered Vascular Morphology and Function in Normotension. A. Triantafyllou, P. Anyfanti, N. Koletsos, A. Malliora, S. Lamprou K. Dipla, E. Gkaliagkousi. *Curr Hypertens Rep*. 2023 Jul 1. doi: 10.1007/s11906-023-01251-7.
4. S S Franklin, M J Jacobs, N D Wong, G J L'Italien, P Lapuerta: Predominance of isolated systolic hypertension among middle-aged and elderly US hypertensives: analysis based on National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) III. *Hypertension*. 2001 Mar;37(3):869-74.
5. Mancia G, Giannattasio C. Diagnostic and therapeutic problems of isolated systolic hypertension. *J Hypertens* 2015; 33:33-43
6. Nanba K, Vaidya A, Williams GH, Zheng I, Else T, Rainey WE. Age-Related Autonomous Aldosteronism. *Circulation*. 2017 Jul 25;136(4):347-355. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.117.028201. Epub 2017 May 31. PMID: 28566337; PMCID: PMC5568806.
7. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA): Erratum. *J Hypertens*. 2024 Jan 1;42(1):194.
8. Zhang WL, Cai J. STEP to blood pressure management of elderly hypertension: evidence from Asia. *Hypertens Res*. 2022 Apr;45(4):576-582. doi: 10.1038/s41440-022-00875-7
9. The SPRINT Research Group. Final report of a trial of intensive versus standard blood-pressure control. *N Engl J Med*. 2021;384:1921-30
10. Brunström, M., Carlberg, B., & Kjeldsen, S. E. (2023). Effect of antihypertensive treatment in isolated systolic hypertension (ISH) - systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Blood Pressure*, 32(1). <https://doi.org/10.1080/08037051.2023.2226757>.
11. Riemer TG, Villagomez Fuentes LE, et al. Do b-blockers cause depression?: systematic review and meta-analysis of psychiatric adverse events during b-blocker therapy. *Hypertension* 2021; 77:1539-1548
12. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE, Staessen JA, Liu L, Dumitrascu D, et al. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. *N Engl J Med*. 2008;358:1887-1898. doi: 10.1056/NEJMoa0801369
13. Rea F, Cantarutti A, Merlino L, Ungar A, Corrao G, Mancia G. Antihypertensive treatment in elderly frail patients: evidence from a large Italian database. *Hypertension* 2020; 76:442-449

14. Kane RL, MC Talley K, Shamliyan T, Pacala JT. Common Syndromes in Older Adults Related to Primary and Secondary Prevention [Internet] Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2011 Jul. Report No.: 11-05157-EF-1. U.S. Preventive Services Task Force Evidence Syntheses, formerly Systematic Evidence Reviews
15. Katz S. Assessing self-maintenance: activities of daily living, mobility, and instrumental activities of daily living. *J Am Geriatr Soc.* 1983 Dec;31(12):721-7.
16. Edemekong PF, Bomgaars DL, Sukumaran S, et al. Activities of Daily Living. [Updated 2023 Jun 26]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470404/>
17. Masoli JAH, Delgado J, Pilling L, Strain D, Melzer D. Blood pressure in frail older adults: associations with cardiovascular outcomes and all cause mortality. *Age Ageing* 2020; 49:807-813
18. Harrison, J.K., et al..New horizons: the management of hypertension in people with dementia. *Age Ageing*, 2016 Nov 45(6): 740-6.
19. Kelly S, Lafortune L, Hart N, Cowan K, Fenton M, Brayne C. Dementia priority setting partnership with the James Lind Alliance: using patient and public involvement and the evidence base to inform the research agenda. *Age Ageing* 2015; 44: 985-93.
20. Arlt S, Lindner R, Rosler A, von Renteln-Kruse W. Adherence to medication in patients with dementia: predictors and strategies for improvement. *Drugs Aging* 2008; 25: 1033-47.
21. Rutan GH, Hermanson B, Bild DE, Kittner SJ, LaBaw F, Tell GS. Orthostatic hypotension in older adults. The Cardiovascular Health Study. CHS Collaborative Research Group. *Hypertension* 1992; 19: 508-19.
22. Freidenberg DL, Shaffer LE, Macalester S, Fannin EA. Orthostatic hypotension in patients with dementia: clinical features and response to treatment. *Cogn Behav Neurol* 2013; 26: 105-20.
23. Mehrabian S, Duron E, Labouree F et al.. Relationship between orthostatic hypotension and cognitive impairment in the elderly. *J Neurol Sci* 2010; 299: 45-8
24. Wolf PA, D'Agostino RB, O'Neal MA, Sytkowski P, Kase CS, Belanger AJ, et al. Secular trend in stroke incidence and mortality: the Framingham study. *Stroke* 1992;23:1551-5.
25. van Wijk I, Kappelle LJ, van Gijn J, Koudstaal PJ, Franke CL, Vermeulen M, et al, LiLAC Study Group. Long-term survival and vascular event risk after transient ischemic attack or minor ischemic stroke: a cohort study. *Lancet* 2005;365:2098-104.
26. Johnston SC, Gress DR, Browner WS, Sidney S. Short-term prognosis after emergency diagnosis of TIA. *JAMA* 2000;284:2901-6.
27. Islam MS, Anderson CS, Hankey GJ, Hardie K, Carter K, Broadhurst R, et al. Trends in incidence and outcome of stroke in Perth, Western Australia during 1989 to 2001: the Perth Community Stroke Study. *Stroke* 2008;39:776-82.
28. Rautio A, Eliasson M, Stegmayr B. Favorable trends in the incidence and outcome in stroke in nondiabetic and diabetic subjects: findings from the Northern Sweden MONICA Stroke Registry in 1985 to 2003. *Stroke* 2008;39:3137-44.

29. Robinson JG, Bakris G, Torner J, Stone NJ, Wallance R. Is it time for a cardiovascular primary prevention trial in the elderly? *Stroke* 2007;38:441-50.
30. Kaplan RC, Tirschwell DL, Longstreth Jr WT, Manolio TA, Heckbert SR, Lefkowitz D, et al. Vascular events, mortality, and preventive therapy following ischemic stroke in the elderly. *Neurology* 2005;65:835-42.
31. Luis Castilla-Guerra a, María del Carmen Fernández-Moreno, Jesus Álvarez-Suero, Secondary stroke prevention in the elderly: New evidence in hypertension and hyperlipidemia, *European Journal of Internal Medicine* 20 (2009) 586-590
32. Zhang H, Thijs L, Staessen JA. Blood pressure for primary and secondary prevention of stroke. *Hypertension* 2006;48:187-95.
33. Aronow WS. Treatment of hypertension in the elderly. *Geriatrics* 2008;63:21-5.
34. Kitagawa K, Yamamoto Y, Arima H, Maeda T, Sunami N, Kanzawa T, Eguchi K, Kamiyama K, Minematsu K, Ueda S, et al; Recurrent Stroke Prevention Clinical Outcome (RESPECT) Study Group. Effect of Standard vs Intensive Blood Pressure Control on the Risk of Recurrent Stroke: A Randomized Clinical Trial and Meta-analysis. *JAMA Neurol.* 2019; 76:1309-1318. doi: 10.1001/jamaneurol.2019.2167CrossrefMedlineGoogle Scholar
35. Benavente OR, Coffey CS, Conwit R, et al, S. P. S. Study Group. Blood-pressure targets in patients with recent lacunar stroke: the SPS3 randomised trial. *Lancet.* 2013;382:507-515.
36. Bath PM, Scutt P, Blackburn DJ, et al. Intensive versus guideline blood pressure and lipid lowering in patients with previous stroke: main results from the pilot 'Prevention of Decline in Cognition after Stroke Trial' (PODCAST) randomised controlled trial. *PLoS One.* 2017;12:e0164608.
37. Zonneveld TP, Richard E, Vergouwen MD, et al. Blood pressure-lowering treatment for preventing recurrent stroke, major vascular events, and dementia in patients with a history of stroke or transient ischaemic attack. *Cochrane Database Syst Rev.* 2018;7: CD007858
38. Katsanos AH, Filippatou A, Manios E, et al. Blood pressure reduction and secondary stroke prevention: a systematic review and meta regression analysis of randomized clinical trials. *Hypertension (Dallas, TX: 1979).* 2017;69:171-179
39. Prospective Study Collaboration. Cholesterol, diastolic blood pressure, and stroke: 13,000 strokes in 450,000 people in 45 prospective cohorts. *Lancet* 1995;346: 1647-53.
40. Klungel OH, Stricker BH, Paes AH, Seidell JC, Bakker A, Voko Z, Breteler MM, Anthonius de Boer. Excess stroke among hypertensive men and women attributable to undertreatment of hypertension. *Stroke.* 1999; 30:1312-1318. doi: 10.1161/01.str.30.7.1312
41. Kernan WN, Viscoli CM, Brass LM, Makuch RW, Sarrel PM, Horwitz RI. Blood pressure exceeding national guidelines among women after stroke. *Stroke.* 2000; 31:415-419. doi: 10.1161/01.str.31.2.415
42. Glader EL, Sjölander M, Eriksson M, Lundberg M. Persistent use of secondary preventive drugs declines rapidly during the first 2 years after stroke. *Stroke.* 2010; 41:397-401. doi: 10.1161/STROKEAHA.109.566950
43. Lager KE, Wilson A, Khunti K, Mistri AK. Quality of secondary prevention measures in TIA patients: a retrospective cohort study. *Postgrad Med J.* 2012; 88:305-311. doi: 10.1136/postgradmedj-2011-130484

44. Doogue R, McCann D, Fitzgerald N, Murphy AW, Glynn LG, Hayes P. Blood pressure control in patients with a previous stroke/transient ischaemic attack in primary care in Ireland: a cross sectional study. *BMC Fam Pract.* 2020; 21:139. doi: 10.1186/s12875-020-01211-z
45. Zakopoulos N, Spengos K, Tsivgoulis G, Zis V, Manios E, Vemmos K. Assessment of blood pressure control in hypertensive stroke survivors: an ambulatory blood pressure monitoring study. *Blood Press Monit.* 2006; 11:235-241. doi: 10.1097/01.mbp.0000209081.01999.a9
46. Dalli LL, Kim J, Thrift AG, Andrew NE, Sanfilippo FM, Lopez D, Grimley R, Lannin NA, Wong L, Lindley RI, et al; AuSCR Consortium. Patterns of use and discontinuation of secondary prevention medications after stroke. *Neurology.* 2021; 96:e30-e41. doi: 10.1212/WNL.00000000000011083
47. Boan AD, Lackland DT, Ovbiagele B. Lowering of blood pressure for recurrent stroke prevention. *Stroke.* 2014; 45:2506-2513. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.003666
48. Rashid P, Leonardi-Bee J, Bath P. Blood pressure reduction and secondary prevention of stroke and other vascular events: a systematic review. *Stroke.* 2003; 34:2741-2748. doi: 10.1161/01.STR.0000092488.40085.15